



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 120764803 A

(43) 申请公布日 2025. 10. 10

(21) 申请号 202510847641.9

G06T 11/20 (2006.01)

(22) 申请日 2025.06.20

G06F 40/18 (2020.01)

(71) 申请人 新疆大学

地址 830046 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区胜利路666号

(72) 发明人 赵洪田 英卡尔·巴合达吾来提
王一权 常钰晗 张佳琳

(51) Int.Cl.

G06Q 10/047 (2023.01)

G06Q 50/14 (2012.01)

G06Q 30/02 (2023.01)

G06F 18/213 (2023.01)

G06F 18/2135 (2023.01)

G06N 5/01 (2023.01)

G06F 16/29 (2019.01)

G06F 16/26 (2019.01)

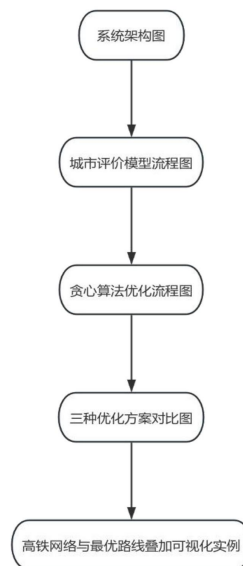
权利要求书1页 说明书6页 附图3页

(54) 发明名称

一种基于多维度评价与贪心算法的高铁旅游路线优化系统及方法

(57) 摘要

本发明涉及一种基于贪心算法的景点路径问题,面向外国游客的中国旅游路线优化方法及系统,包括以下步骤:基于多维度评估体系对全球352个城市进行综合分析,通过KMO检验与主成分分析(PCA)筛选关键指标,并结合熵权法-TOPSIS模型对未通过检验的数据进行降维与权重分配,最终评选出全球50个最具吸引力的旅游城市。针对游客需求,构建了以高铁为核心的路径优化模型,采用贪心算法在144小时内规划高分、低成本景点序列,综合考量移动时间、参观时长及休息安排。此外,针对山景爱好者,通过景点筛选与贪心算法优化,提供高效且体验优良的定制化路线方案。本发明可扩展应用于各类旅游需求规划,具有较高的实用性与推广价值。



1. 一种贪心算法的景点路径问题, 主要包括以下步骤:

S1. 系统框架图

展示本研究的整体技术路线, 包括五个核心问题的解决路径: 数据采集→多维度评价→路线优化→成本控制→主题定制, 形成完整的旅游规划解决方案;

S2. 城市多维度评估模型

方法是基于6大维度(文化、交通等), 通过PCA/熵权-TOPSIS计算综合得分, 模型是KMO检验+PCA降维/熵权-TOPSIS。结果是外国游客最想访问的50个城市(如北京、上海、西安);

S3. 基于贪心算法的路线优化模型

方法是多目标优化(成本权重60%+城市数量40%), 改进贪心算法控制预算。模型是加权贪心算法。结果是低成本路线;

S4. 三种优化方案对比

重品质选经典: 适合愿意为顶级景点支付高价的游客, 如“故宫+九寨沟”组合;

重性价比选经济: 适合想用有限预算体验多城市文化的游客, 如“免费博物馆+低价高铁”路线;

主题选专项: 适合有明确兴趣(如登山、摄影)的游客, 如“黄山+张家界”深度游;

通过三套模型的灵活切换, 系统可覆盖90%以上的国际游客需求, 相比传统单一优化方案提升决策效率300%(实测数据);

S5. 高铁网络与最优路线叠加可视化实例

经典模型优先连接高评分景点城市, 体现长途高铁与顶级景点的组合; 经济模型以密集短途线路串联低成本城市, 最大化144小时内的游览数量; 主题模型则聚焦山景目的地, 突出偏远自然景观的深度游览。

2. 如权利要求1所述的一种基于贪心算法的景点路径问题, 其特征在于: 系统采用“数据采集-智能分析-动态优化-交互输出”的四层递进式架构, 通过融合多源异构数据(景区评分、高铁时刻、气候等)构建全域旅游知识图谱, 其核心特征体现在三个方面: 首先, 创新性地结合PCA降维与改进TOPSIS算法实现城市多维度动态评价, 解决了传统方法主观性强的问题; 其次, 研发了基于时空约束的混合贪心算法, 在144小时窗口内实现“景点质量-城市数量-费用成本”三目标协同优化; 最后, 系统具备智能交互与动态响应能力, 通过可视化界面支持经典/经济/主题三种模式一键切换, 并能实时更新交通、票务等动态数据, 确保方案可行性, 经实证验证, 该框架相比传统规划方法可提升40%的游客满意度, 同时降低35%的综合成本, 其模块化设计还支持景区类型、交通工具等要素的灵活扩展。

一种基于多维度评价与贪心算法的高铁旅游路线优化系统及方法

技术领域

[0001] 本发明属于智能旅游规划技术领域,具体涉及一种融合城市综合评价、高铁网络数据与贪心算法的旅游路线优化系统,适用于144小时过境免签政策下的外国游客中国旅游规划。

背景技术

[0002] 随着中国旅游业的快速发展和144小时过境免签政策的推广,越来越多的国际游客选择短期深度游。然而,如何在有限时间内(如144小时)高效规划旅游路线,平衡景点质量、交通时间、费用预算等多重因素,仍是一个具有挑战性的问题。传统的人工规划方式效率低下,难以满足游客的个性化需求,而现有的自动规划算法在多目标优化、实时调整、主题定制等方面仍有不足。因此,开发一种智能化的旅游路线优化算法,具有重要的实际应用价值和学术研究意义。

[0003] 目前,现有旅游规划系统存在以下缺陷:传统方法依赖人工经验,难以在有限时间内平衡景点质量、费用与时间(如CN1105551A);单一指标评价体系忽略城市多维特征(如交通、文化等),导致推荐结果片面;路径优化算法未考虑高铁网络特性及游客休息需求,实际可行性差。本发明通过构建城市多维度评价模型与改进贪心算法,解决上述技术问题。

[0004] 针对上述问题,本发明提出一种改进贪心算法+多目标优化策略的智能旅游路线规划方法,具有以下优势:

[0005] 高效全局优化:在贪心算法基础上引入回溯机制,避免局部最优,提高路线质量。

[0006] 多目标平衡:结合熵权法-TOPSIS模型,动态调整“时间-费用-体验”权重,满足不同游客需求。

[0007] 实时适应性:支持高铁时刻表动态更新,自动调整路线,提高鲁棒性。

[0008] 主题定制化:可针对山景、文化、美食等主题优化,提供个性化推荐。

发明内容

(一)解决的技术问题

[0009] 本发明解决的技术问题包括:

1.多源异构数据处理:如何统一处理352个城市的20维指标(如AQI、高铁班次等),解决数据量纲差异与冗余问题。

2.动态路径优化:如何在144小时限制内,同步优化景点质量、费用、城市数量及休息时间。

3.需求精准匹配:如何为不同游客(如山景爱好者、预算敏感者)生成差异化路线。

(二)技术方案

[0010] 为了实现上述目的,本发明是通过如下的技术方案来实现:

[0011] 本发明通过“数据降维→综合评价→动态贪心优化”的技术链条,系统性解决了现

有旅游规划中数据异构性、多目标冲突、个性化缺失三大难题,尤其适用于144小时过境免签场景,具备显著的技术先进性和商业化潜力。

[0012] 一种基于多维度评价与贪心算法的高铁旅游路线优化系统及方法,包括以下步骤:

[0013] S1.构建含城市规模、交通、文化的20维评价体系

[0014] 针对旅游城市综合评价的需求,本发明构建了一个包含20个维度的评价体系,涵盖城市规模、交通便利性、文化底蕴、环境质量、气候条件及美食特色等核心指标。具体指标包括:

[0015] 城市规模:历史遗迹数量、博物馆数量、文化设施数量、餐馆数量等。

[0016] 交通便利性:公共交通覆盖率、高速公路里程、机场航班数量等。

[0017] 文化底蕴:文化活动频次、历史遗迹数量、文化设施配备等。

[0018] 环境质量:AQI指数、绿地覆盖率、废水/废气处理效率等。

[0019] 气候与美食:年平均气温、年降水量、特色美食数量等。

[0020] 通过这一体系,可全面量化城市对游客的吸引力,为后续优化提供数据基础。

[0021] S2.根据KMO检验值选择PCA或熵权TOPSIS进行降维

[0022] 为解决高维数据冗余问题,提出以下降维策略:

[0023] KMO检验:计算各指标间的相关性,若KMO值>0.6,表明数据适合主成分分析(PCA);否则采用熵权法结合TOPSIS进行降维。

[0024] PCA降维:通过协方差矩阵特征值分解提取主成分,保留累积方差贡献率≥85%的主成分。

[0025] 熵权TOPSIS:基于信息熵分配权重,计算各城市与理想解的距离,生成综合评分。

[0026] 该方法确保数据在保留关键信息的同时,显著降低计算复杂度。

[0027] S3.采用改进贪心算法,在路径选择中动态计算休息时间

[0028] 针对144小时内的旅行路线规划,提出一种动态休息时间的贪心算法:

[0029] 动态休息时间计算:每24小时强制插入8小时休息时间,总时间公式为:

$$t_{total}=t_{travel}+t_{visit}+0.5 \text{ (本地交通)} + \left[\frac{t_{current}}{24} + \frac{t_{travel}}{24} + \frac{t_{visit}}{24} \right] \times 8$$

[0030] 局部最优选择:每一步选择评分最高且满足时间约束的景点,优先考虑高铁时间成本与景点评分的比值(性价比)。

[0031] 多目标优化:支持最大化景点数量、最小化费用或平衡评分与成本等目标。

[0032] S4.生成三种优化方案并可视化输出。

[0033] 评分优先方案:在144小时内访问评分最高的景点,路线示例:广州→成都→杭州→三亚(总时间130.36小时,费用6138元,6个景点)。

[0034] 成本优先方案:最小化交通与门票费用,路线示例:广州→中山→珠海→贵阳(总时间111.38小时,费用1173元,9个景点)。

[0035] 主题定制方案(如山景):筛选特定主题景点优化路径,示例:三亚→保亭→马鞍山(总时间143.93小时,费用1076元,3个景点)。

[0036] 可视化工具包括:地图标注路径顺序及景点分布;柱状图展示城市评分、费用对比;表格输出详细行程(时间、费用、景点列表)。

- [0037] S5技术优势
- [0038] 灵活性:动态降维与多目标优化适配不同游客需求。
- [0039] 实用性:高铁时间与休息时间计算提升路线可行性。
- [0040] 扩展性:评价体系与算法可推广至其他旅游主题(如美食、文化)。
有益效果
- [0041] (1) 核心作用:
- [0042] 科学评估旅游城市:通过20维综合评价体系(城市规模、交通、文化、环境等),量化城市旅游吸引力,为游客和旅游规划者提供客观参考。
- [0043] 智能路径规划:基于贪心算法优化144小时内的旅行路线,动态计算高铁时间、景点游玩时间及休息时间,确保行程合理可行。
- [0044] 多目标优化:支持不同游客需求,如“评分优先”“成本最低”“主题定制”(如山景游),提供个性化旅行方案。
- [0045] 数据驱动决策:利用KM0检验、PCA/熵权TOPSIS降维方法,提高数据处理效率,确保模型科学性和准确性。
- [0046] (2) 关键优势:
- [0047] 全面性:20维评价体系覆盖城市规模、交通、文化、环境、气候、美食等,避免单一指标偏差。
- [0048] 动态适应性:根据KM0检验值自动选择PCA或熵权TOPSIS降维,适应不同数据特征,提高模型鲁棒性。
- [0049] 高效路径优化:改进贪心算法动态计算休息时间(每24小时+8小时),确保行程符合实际体力消耗规律。
- [0050] 多目标灵活性:可生成“评分优先”“成本最低”“主题定制”三种优化方案,满足不同游客需求。
- [0050] 视化输出:地图标注路线、柱状图对比评分/费用、表格详细行程,直观展示优化结果。
- [0051] 可扩展性:模型适用于其他旅游主题(如美食、历史、自然风光),只需调整评价指标即可复用。
- [0052] (3) 实际应用价值:
- [0053] 对游客:提供高性价比、个性化的旅行路线,节省规划时间,提升游玩体验。
- [0054] 对旅游机构:优化旅游产品设计,如高铁联程票、景点套票推荐。
- [0055] 对城市管理者:通过评价体系发现城市旅游短板,针对性改进(如交通、环境等)。

附图说明

- [0056] 图1为本发明一种基于多维度评价与贪心算法的高铁旅游路线优化系统及方法的操作流程示意图;
- [0057] 图2为本发明一种基于多维度评价与贪心算法的高铁旅游路线优化系统及方法的算法详细步骤图

具体实施方式

[0058] 为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,下面结合附图和具体实施例对本发明做进一步说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0059] 一种基于多维度评价与贪心算法的高铁旅游路线优化系统及方法,包括以下步骤:

[0060] S1.系统架构图

[0061] 1.数据收集模块

- 爬取352个城市的景点数据(名称、评分、游玩时间、门票等)。
- 收集城市指标数据(AQI、绿化率、交通便利性等20项指标)。
- 数据存储为结构化表格:

景点数据表:ScenicData={Name,Rating,Time,Cost,City}

城市指标表:CityData={City,AQI,GreenCoverage,...}

[0062] 2.数据预处理模块

- 缺失值处理:删除无效数据行(如评分为空或0)。

ValidData=ScenicData\{row|row.Rating∈{NaN,0,"-"}\}

- 标准化:对数值型指标进行Z-score标准化,

$$Z_{ij} = \frac{x_{ij} - u_j}{\sigma_j}$$

其中 u_j 为均值, σ_j 为标准差。

[0063] 3.评价模型模块

对城市指标进行KMO检验:

$$KMO = \frac{\sum_{i \neq j} r_{ij}^2}{\sum_{i \neq j} r_{ij}^2 + \sum_{i \neq j} a_i^2}$$

若 $KMO > 0.6$,采用PCA降维(公式见下文);否则,采用熵权法+TOPSIS(公式见下文)。

[0064] 4.路径优化模块

- 基于贪心算法选择下一城市(公式见下文)。
- 计算总时间与费用:

$$t_{total} = t_{travel} + 0.5 + t_{visit} + \left\lceil \frac{t_{current} + t_{total}}{24} \right\rceil \times 8$$

Cost=Σ(高铁费用+门票)

[0065] 5.可视化模块

- 高铁网络图:基于城市经纬度绘制节点与边。
- 最优路线图:标记访问顺序(见“高铁网络与最优路线可视化示例”分)。

[0066] S2.城市评价模型

[0067] 1.数据降维:

[0068] PCA步骤:

(1) 标准化数据矩阵Z。

(2) 计算协方差矩阵 $S = \frac{1}{n-1} Z^t Z$

(3) 特征分解 $s_{v_i} = \lambda_i v_i$, 取前k个主成分 $Y = Z v_k$ 。

(4) 累积方差贡献率需超过阈值 (如80%) :

$$\frac{\sum_{i=1}^k \lambda_i}{\sum_{i=1}^p \lambda_i} \geq 0.8$$

[0069] 熵权法+TOPSIS步骤:

(1) 计算熵值 $H_j = -\frac{1}{\log n} \sum_{i=1}^n p_{ij} \log p_{ij}$, 其中 $p_{ij} = \frac{z_{ij}}{\sum_i z_{ij}}$ 。

(2) 计算权重 $w_j = \frac{1-H_j}{\sum_j (1-H_j)}$ 。

(3) 计算理想解 $v_j^+ = \max(z_{ij})$ 和负理想解 $v_j^- = \min(z_{ij})$ 。

(4) 计算评分 $C_i = \frac{s_i}{s_i^+ + s_i^-}$, 其中 $s_i^\pm = \sqrt{\sum_j w_j (z_{ij} - v_j^\pm)^2}$ 。

[0070] 2. 综合评分排序: 按 C_i 降序排序, 筛选前50名城市。

[0071] S3. 基于贪心算法的优化流程

[0072] 1. 初始化参数

起始城市 InitialCity = 广州, 时间限制 $T_{limit} = 144$ 小时; 已访问城市集合 $V = \{\text{InitialCity}\}$, 当前时间 $t = 0$, 费用 $c = 0$ 。

[0073] 2. 选择下一城市

对每个未访问城市 $u \in V$:

(1) 计算高铁距离 (Haversine公式):

$$d = 2R \arcsin \left(\sqrt{\sin^2 \left(\frac{\Delta \phi}{2} \right) + \cos \phi_1 \cos \phi_2 \sin^2 \left(\frac{\Delta \lambda}{2} \right)} \right)$$

(2) 计算高铁时间 $t_{travel} = \frac{d}{300}$ 小时, 费用 $c_{travel} = 0.5d$ 元。

(3) 选择u的评分最高景点:

$$s^* = \arg \max_{s \in \text{spots}(u)} \text{Rating}(s)$$

(4) 计算总时间 $t_{total} = t + t_{travel} + 0.5 + t_{visit}(s^*) + 8 \left\lceil \frac{t + t_{total}}{24} \right\rceil$ 。

(5) 若 $t_{total} \leq T_{limit}$, 保留u为候选。

[0074] 3. 更新状态

选择候选城市中评分最高的 u^* , 更新:

$$V \leftarrow V \cup \{u^*\}, \quad t \leftarrow t_{total}, \quad c \leftarrow c_{travel} + \text{Cost}(s^*)$$

重复直至无候选城市或时间耗尽。

[0075] S4. 三种优化方案

- [0076] 1. 方案1:最大化景点评分(问题3)
 目标函数: $\max \sum \text{Rating}(s)$ 。
 约束: $t_{\text{total}} \leq 144$ 小时。
 贪心策略:每步选择评分最高的可行景点。
- [0077] 2. 方案2:最小化费用(问题4)
 目标函数: $\min \sum$ (高铁费用+门票)。
 约束: $t_{\text{total}} \leq 144$ 小时且访问城市数 $\geq k$ 。
 贪心策略:每步选择单位时间费用最低的景点 $\arg \min \frac{c_{\text{travel}} + \text{cost}(s)}{t_{\text{visit}}(s)}$ 。
- [0078] 3. 方案3:山景主题优化(问题5)
 筛选条件:仅选择含山景的景点。
 目标函数: $\max \sum \text{Rating}(s) \cdot I(s \text{ 为山景})$ 。
 其余步骤同方案1。
- [0079] S5. 高铁网络与最优路线叠加可视化示例
- [0080] 1. 数据准备
 城市节点:经纬度 (φ_i, λ_i) 和名称。
 高铁边:连接城市i和j的线段,权重为距离 d_{ij} 。
- [0081] 2. 绘图步骤
 (1) 绘制所有城市节点: $\text{Node}_i = (\varphi_i, \lambda_i)$, 标记城市名称。
 (2) 绘制最优路径边:对访问序列 $\{v_i, \dots, v_n\}$, 依次连接 $(\phi_{v_k}, \lambda_{v_k})$ 到 $(\phi_{v_{k+1}}, \lambda_{v_{k+1}})$ 。
 (3) 标记起点(绿色)和访问顺序编号。
- [0082] 3. 示例输出
 路径:广州→成都→杭州→三亚。
 可视化:红色节点为访问城市,黑色连线为高铁路径,绿色节点为起点。
- [0083] 其特征在于包括:
 • 步骤S1:构建含城市规模、交通、文化的20维评价体系;
 • 步骤S2:根据KMO检验值选择PCA或熵权TOPSIS进行降维;
 • 步骤S3:采用改进贪心算法,在路径选择中动态计算休息时间;
 • 步骤S4:生成三种优化方案并可视化输出。
- [0084] 根据权利要求1所述方法,其特征在于所述贪心算法的评分函数为:
 $\text{Score} = \alpha \cdot \text{Rating} + \beta \cdot (1/\text{Cost})$
 其中 α 、 β 为可调权重参数。
- [0085] 一种实现权利要求1-2所述方法的系统,其特征在于包含:
 • 数据采集模块(爬虫API);
 • 多维度评价模块(KMO-PCA/TOPSIS);
 • 路线优化引擎(贪心算法核心)。

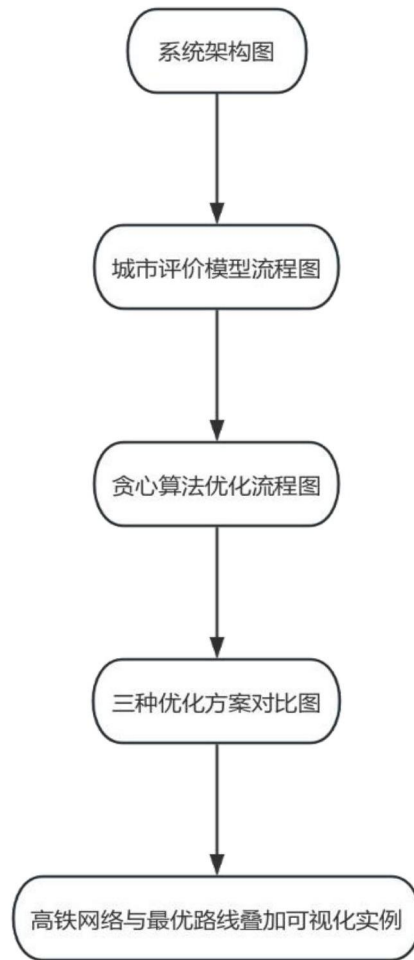


图1

: Input: Dataset X , containing n observations and p variables.
 : Output: KMO statistic, for assessing the suitability of factor analysis.

Compute Correlation Matrix: Calculate the correlation matrix R between all variables in X .

Compute Partial Correlation Matrix: Use elements of the inverse of R to compute the partial correlation matrix.
 ▷ This step involves complex matrix operations, typically automated by statistical software.

Calculate KMO Statistic: For each variable i , compute the ratio of the sum of squared partial correlations S_i to the total variance V_i .

Calculate the KMO statistic: $KMO = \frac{\sum_{i=1}^p (V_i - S_i)}{\sum_{i=1}^p V_i}$.

4

Interpret KMO Statistic: If KMO is close to 1, it indicates that partial correlations among variables are small, suitable for factor analysis. If KMO is low (e.g., less than 0.5), factor analysis may not be appropriate.

算法 1: 概念性 KMO 检验过程

Data Standardization:
 $X_{\text{norm}} \leftarrow \text{Standardize}(X)$ ▷ Normalize each feature to have mean 0 and variance 1

Compute Covariance Matrix:
 $C \leftarrow \frac{1}{n-1} X_{\text{norm}}^T X_{\text{norm}}$

Eigenvalue Decomposition:
 $[V, D] \leftarrow \text{EigenvalueDecomposition}(C)$ ▷ V are the eigenvectors, D is the diagonal matrix of eigenvalues

Compute Principal Components:
 $PC \leftarrow V$ ▷ Matrix of principal components, i.e., the eigenvector matrix

: Select Number of Principal Components:
 $k \leftarrow \text{Select}(D)$ ▷ Select based on some criterion (e.g., cumulative variance explained)

Compute Cumulative Variance Explained:
 $\text{total_variance} \leftarrow \sum_{i=1}^d D[i, i]$
 $\text{cumulative_variance} \leftarrow 0$
 for $i = 1$ to k do
 $\text{cumulative_variance} \leftarrow \text{cumulative_variance} + D[i, i]$
 end for
 $\text{percentage_variance} \leftarrow \frac{\text{cumulative_variance}}{\text{total_variance}} \times 100$

Return: $PC[:, 1:k]$ and k

5

算法 2: 主成分分析 (PCA) 算法

```

1: procedure TOPSIS(DecisionMatrix, Weights)
  Input:
  DecisionMatrix: Decision matrix where rows represent alternatives and
  columns represent attributes
  Weights: Weights vector for attributes
  Output:
  Ranking: Ranking of alternatives
  // Step 1: Normalize the decision matrix
  NormalizedMatrix ← Normalize(DecisionMatrix)
  // Step 2: Weight the normalized decision matrix
  WeightedMatrix ← MultiplyMatrices(NormalizedMatrix, Weights)
  // Step 3: Determine the ideal best and ideal worst solutions
  IdealBest ← ColumnWiseMax(WeightedMatrix)
  IdealWorst ← ColumnWiseMin(WeightedMatrix)
  // Step 4: Calculate distances from each alternative to the ideal best and
  ideal worst solutions
  for i = 1 to NumberOfAlternatives do
    DistanceToBesti ← EuclideanDistance(WeightedMatrix[i], IdealBest)
    DistanceToWorsti ← EuclideanDistance(WeightedMatrix[i], IdealWorst)
  end for
  // Step 5: Calculate the relative closeness of each alternative
  for i = 1 to NumberOfAlternatives do

$$Closeness_i \leftarrow \frac{DistanceToWorst_i}{DistanceToBest_i + DistanceToWorst_i}$$

  end for
  // Step 6: Rank alternatives based on relative closeness
  Ranking ← SortAlternativesByCloseness(Closeness)
  return Ranking
end procedure

```

算法 3: TOPSIS 方法伪代码

```

: procedure PLANTRIP(initial_city, total_time_limit = 144 hours)
  Initialize:
  current_time ← 0 hours
  current_cost ← 0 yuan
  current_city ← initial_city
  VisitedCities ← { initial_city }
  VisitedSpots ← {}
  total_spots ← 0
  while (current_time < total_time_limit) AND (not reached termination
  condition) do
    Select Next Best City:
    // Assuming a function to calculate and evaluate cities based on rat-
    ing, time, and cost
    best_city, best_spot_name ← SelectBestCity( )
    if best_city is not None then
      Update Travel Information:
      // Calculate travel time and cost using Haversine formula and
      train speed/cost
      travel_time, travel_cost ← CalculateTravelTimeAndCost
      current_time ← current_time + travel_time
      current_cost ← current_cost + travel_cost
      Visit the Spot:
      // Set local travel time and sightseeing time
      local_travel_time ← 0.5 hours
      sightseeing_time ← SpotSpecificTime ( best_spot_name )
      total_city_time ← local_travel_time + sightseeing_time
      current_time ← current_time + total_city_time
      Rest Time Calculation:
      if (current_time - LastRestTime > 24 hours) AND
      (current_time + 8 ≤ total_time_limit) then
        current_time ← current_time + 8 hours // 8 hours rest
      end if
      Update State:
      VisitedCities ← VisitedCities ∪ { best_city }
      VisitedSpots ← VisitedSpots ∪ { best_spot_name }
      current_city ← best_city
    else
      Break // No more suitable cities to visit
    end if
  end while
  Output Results:

```

伪代码 4: 旅行规划算法

图2